

Bài 09:

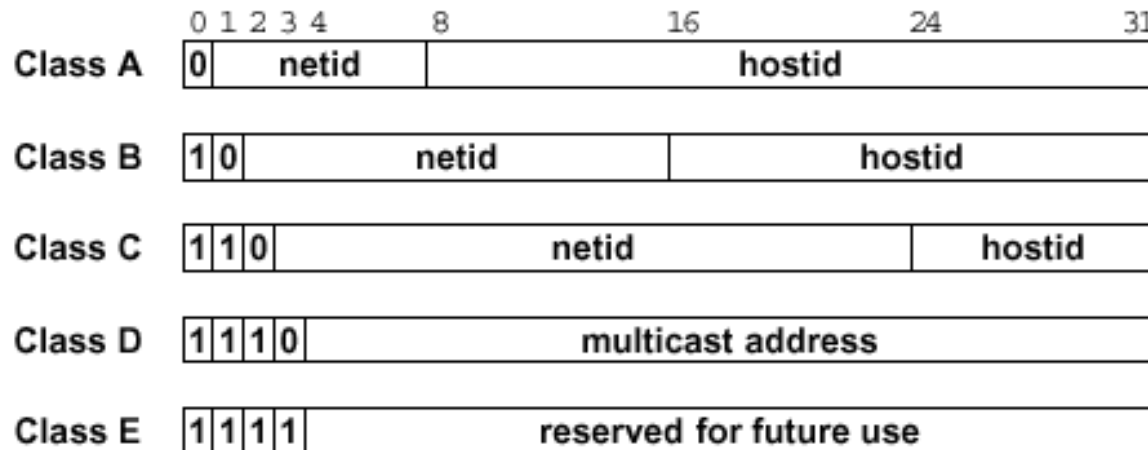
UDP Multicast

Địa chỉ IPv4

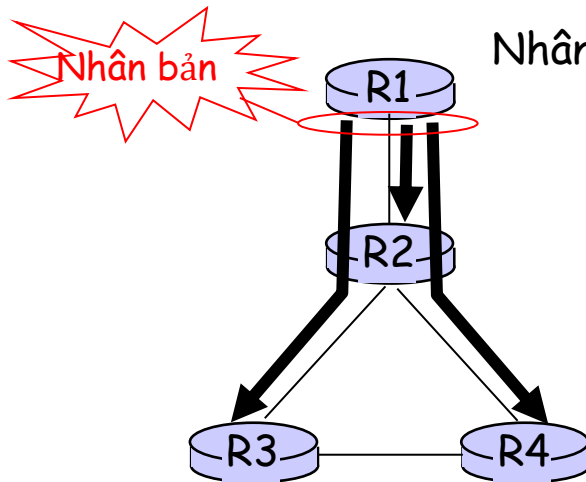
Lớp	Cấu trúc địa chỉ IP	Số bit mạng/số bit host	Tổng số mạng/lớp	Tổng số host/mạng	Vùng địa chỉ IP
A	0 netid hostid	7/24	$2^7-2=126$	$2^{24}-2=17.777.214$	1.0.0.1-126.0.0.0
B	1 0 netid hostid	14/16	$2^{14}-2=16382$	$2^{16}-2=65.643$	128.1.0.0-191.254.0.0
C	1 1 0 netid hostid	22/8	$2^{22}-2=4194302$	$2^8-2=245$	192.0.1.0-223.255.254.0
D	1 1 1 0 địa chỉ multicast	-	-	-	224.0.0.0-239.255.255.255
E	1 1 1 1	-	-	-	240.0.0.0-254.255.255.255
Loopback	-	-	-	-	127.x.x.x

Khái niệm cơ bản

- ❑ Tất cả các ví dụ trước đây là unicast. Dữ liệu được gửi từ điểm này tới điểm khác.
- ❑ Broadcast: dữ liệu được gửi tới tất cả các điểm.
 - Địa chỉ IP hỗ trợ Broadcast (192.168.0.255, 255.255.255.255)
 - Router giới hạn broadcast trong mạng cục bộ hoặc subnet.
- ❑ Multicast gửi dữ liệu tới nhiều điểm (không phải là tất cả).

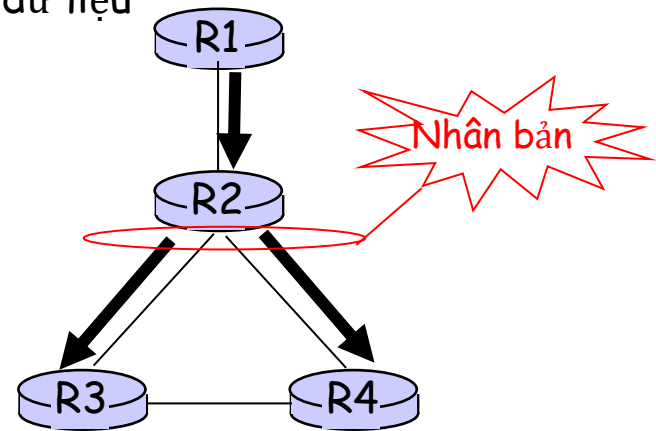


Mục đích multicast



Nhân bản dữ liệu tại nguồn

Nhân bản và gửi dữ liệu



Nhân bản trong mạng

Ví dụ

❑ Nhu cầu multicast

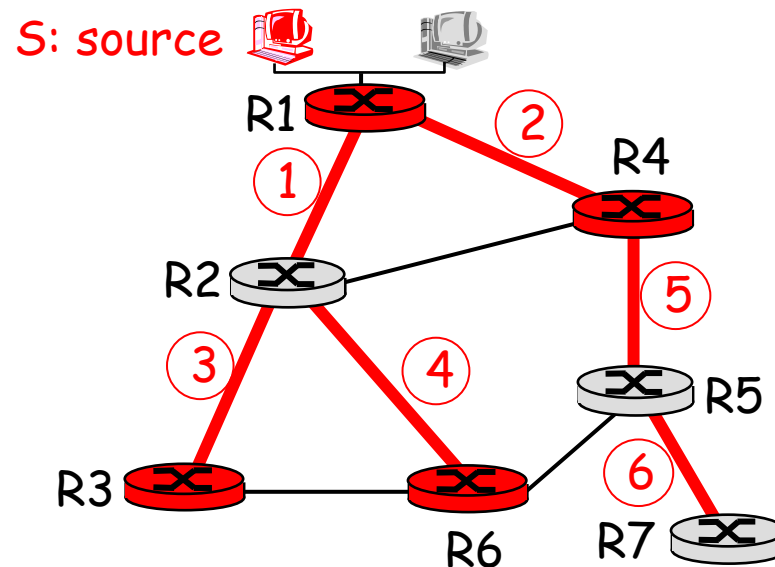
- Hội nghị truyền hình (video conference).
- Nhóm tin
- Nhóm game nhiều người chơi
- Hệ thống phân tán tập tin
- Cơ sở dữ liệu phân tán
- Tính toán song song

Multicast

- ❑ RFC1112 (8-1989)
- ❑ Phân tán gói dữ liệu (datagram) tới một nhóm đối tượng lắng nghe trên mạng.
- ❑ Cần phải định tuyến các gói tới các nút mạng đăng ký lắng nghe mà không qua nhiều gói ..
- ❑ MBONE là cách thức để tạo ra đường dẫn gửi dữ liệu đi trên mạng Internet.

Multicast

- ❑ Multicasts gửi gói dữ liệu vào một địa chỉ đặc biệt (địa chỉ multicast).
- ❑ Multicast groups là một kênh giao tiếp giữa các node (cây định tuyến multicast).
- ❑ Địa chỉ multicast (IETF) phạm vi từ 224.0.0.1 đến 239.255.255.255.



Multicast

- ❑ Để gửi (hoặc nhận) một gói dữ liệu từ một nhóm multicast, cần phải thực hiện đăng ký gia nhập nhóm.
 - Kết quả là trong thông điệp IGMP(Internet Group Management Protocol) được gửi tới router của máy gửi(RFCs 988/1112/2236)
- ❑ Tạo gói (datagram) với số hiệu cổng-port và địa chỉ nhóm (multicast ip).
- ❑ Java cung cấp một lớp đối tượng socket đặt biệt cho việc gửi và nhận dữ liệu:
java.net.MulticastSocket

Một số nhóm địa chỉ multicast

- ❑ 224.0.0.1 tất cả host trong local subnet
- ❑ 224.0.1.7 multicast tin tức Audio
- ❑ 224.0.1.12 Video của IETF meetings
- ❑ Có 268 triệu địa chỉ multicast (IPv4) với 65 nghìn ports cho mỗi địa chỉ!

java.net.MulticastSocket

- ❑ Lớp con của `java.net.DatagramSocket`
- ❑ Các hàm khởi tạo tương tự lớp cha.
- ❑ Một số phương thức bổ sung:
 - `void joinGroup(InetAddress mcastGroup)`
 - **Nhập vào địa chỉ của ip multicast của nhóm.**
 - `void leaveGroup(InetAddress mcastGroup)`
 - **Rời nhóm địa chỉ.**
 - `void setTimeToLive(int ttl)`
 - **Thiết lập cách thức gói dữ liệu tồn tại trên đường truyền (qua số router).**
 - `int getTimeToLive()`

Các bước để gửi gói dữ liệu multicast

- ❑ Việc gửi gói dữ liệu tương tự như các gửi gói UDP thông thường...
- ❑ ...nhưng cần phải đăng ký nhóm multicast và quyết định thời gian sống của gói.
- ❑ Các bước như sau:
 - Tạo đối tượng MulticastSocket.
 - Tham gia nhóm multicast.
 - Tạo đối tượng DatagramPacket.
 - Gửi gói thông qua socket.
 - Rời nhóm multicast.

Ví dụ: UDP multicast sender

```
InetAddress multicastGroup = InetAddress.getByName(multicastGroupAddr);  
//tạo socket để gửi dữ liệu  
MulticastSocket socket = new MulticastSocket();  
socket.joinGroup(multicastGroup); //tham gia vào nhóm multicast  
//thiết lập thời gian sống của gói dữ liệu (số router)  
socket.setTimeToLive(5);  
//dữ liệu gửi đi  
byte[] data = "This is the message".getBytes();  
//đóng gói dữ liệu để gửi đi  
DatagramPacket datagram = new DatagramPacket(data, data.length);  
//thiết lập địa chỉ multicast cho gói tới  
datagram.setAddress(multicastGroup);  
//thiết lập số hiệu cổng  
datagram.setPort(9876);  
//gửi gói dữ liệu đi  
socket.send(datagram);  
//thoát khỏi nhóm  
socket.leaveGroup(multicastGroup);
```

Các bước để nhận gói multicast

□ Các bước như sau:

- Tạo đối tượng socket lắng nghe ở port tương ứng.
- Tham gia nhóm multicast.
- Tạo gói datagram rỗng.
- Đợi để nhận gói (receive) được phân tán tới socket.
- Sử dụng dữ liệu trong gói.
- Rời nhóm multicast.

Ví dụ: UDP multicast receiver

```
//tạo địa chỉ nhóm multicast
InetAddress multicastGroup = InetAddress.getByName(multicastGroupAddr);
//tạo đối tượng socket để nhận gói dữ liệu
MulticastSocket socket = new MulticastSocket(9876);
//gia nhập vào nhóm multicast để đọc dữ liệu
socket.joinGroup(multicastGroup);
//tạo bộ đệm để nhận dữ liệu
byte[] data = new byte[1000];
//tạo gói rỗng dựa trên bộ đệm
DatagramPacket packet = new DatagramPacket(data, data.length);
//nhận dữ liệu vào gói
socket.receive(packet);
//lấy dữ liệu trong gói để hiển thị
String message = new String(packet.getData(), 0, packet.getLength());
//rời nhóm multicast
socket.leaveGroup(multicastGroup);
```

Ví dụ:

- ❑ Chương trình máy Sender gửi chuỗi "Hello" cho 1 nhóm các máy Receivers.

Sender

```
11 public class Sender {
12
13     public static void main(String[] args) throws SocketException, UnknownHostException, IOException {
14         int mcPort = 12345;
15         String mcIPStr = "230.1.1.1";
16         DatagramSocket udpSocket = new DatagramSocket();
17
18         InetAddress mcIPAddress = InetAddress.getByName(mcIPStr);
19         byte[] msg = "Hello".getBytes();
20         DatagramPacket packet = new DatagramPacket(msg, msg.length);
21         packet.setAddress(mcIPAddress);
22         packet.setPort(mcPort);
23         udpSocket.send(packet);
24
25         System.out.println("Sent a multicast message.");
26         System.out.println("Exiting application");
27         udpSocket.close();
28     }
29 }
```

Receivers

```
11 public class Receives {
12
13     public static void main(String[] args) throws UnknownHostException, IOException {
14         int mcPort = 12345;
15         String mcIPStr = "230.1.1.1";
16         MulticastSocket mcSocket;
17         InetAddress mcIPAddress;
18         mcIPAddress = InetAddress.getByName(mcIPStr);
19         mcSocket = new MulticastSocket(mcPort);
20         System.out.println("Multicast Receiver running at:"
21             + mcSocket.getLocalSocketAddress());
22         mcSocket.joinGroup(mcIPAddress);
23
24         DatagramPacket packet = new DatagramPacket(new byte[1024], 1024);
25
26         System.out.println("Waiting for a multicast message...");
27         mcSocket.receive(packet);
28         String msg = new String(packet.getData(), packet.getOffset(),
29             packet.getLength());
30         System.out.println("[Multicast Receiver] Received:" + msg);
31
32         mcSocket.leaveGroup(mcIPAddress);
33         mcSocket.close();
34     }
35
36 }
```

Bài tập

- ❑ **BAI 09 - BT01:** Viết chương trình chat với một nhóm user.
 - Cho phép user nhập tên khi tham gia nhóm.
 - Tin nhắn từ 1 user sẽ được gửi đến các user còn lại trong nhóm.
- ❑ **BAI 09 - BT02:** Viết chương trình gửi một tập tin cho một nhóm máy trên mạng.
- ❑ **BAI 09 - BT03:** Viết chương trình gửi video cho một nhóm máy trên mạng.
- ❑ **BAI 09 - BT04*:** *Viết chương trình mô phỏng ứng dụng streaming video: một máy (đóng vai trò server) phát video (tập tin hoặc camera), các máy còn lại (đóng vai trò client) truy cập vào địa chỉ server sau đó hiển thị nội dung nhận được lên màn hình.*